VẮC XIN (Tên file VACXIN.CPP)
Một đại dịch đang xảy ra và thành phố đã xây dựng một bệnh viện khẩn cấp gồm N phòng, và bạn cần vận chuyển K lô vắc xin từ kho trung tâm (phòng 0 gần bên ngoài bệnh viện) đến các phòng khác trong bệnh viện được chỉ định. Việc di chuyển giữa hai phòng X và Y chỉ có thể xảy ra nếu giữa hai phòng có xây dựng cửa. Có tất cả M cửa, mỗi cửa nối giữa hai phòng.

- Mỗi ngày chỉ một lô vắc-xin duy nhất có thể đi qua một cửa bất kỳ trong bệnh viện.
- Một lô vắc-xin cụ thể cũng chỉ cho phép được mang qua một cửa duy nhất mỗi ngày.

Hãy cho biết cần ít nhất bao nhiêu ngày để vận chuyển K lô vắc xin đến tất cả các phòng được chỉ định.

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên cách nhau bởi dấu cách N, M và K($1 \le N \le 100$, $1 \le M \le 400$, $1 \le K \le 8$)..
- Dòng thứ hai theo sau là K số nguyên $b_1, b_2, ..., b_k$, cho biết các phòng nơi các lô vắc xin cần đến.
- M dòng tiếp theo, mỗi dòng mô tả một cửa. Mỗi dòng như vậy chứa hai số nguyên riêng biệt U và V cho biết có cửa giữa phòng U và phòng V.

Kết quả ra

- Ghi ra một số nguyên duy nhất, số ngày tối thiểu cần thiết để K lô vắc xin đến được các phòng chỉ định.

VACXIN.INP	VACXIN.OUT	GIẢI THÍCH
3 4 5 2 2 2 3 3 0 1 1 2 2 3 2 0	3	Cần vận chuyển 5 lô vắc xin đến các phòng 2 và phòng 3. Trong đó phòng 2 gồm 3 lô vacxin, phòng 3 gồm 2 lô vacxin.